EIXO 9 · O MUNDO INVISÍVEL I — AULA 9.8

Por que apagar uma lâmpada do pisca-pisca apaga tudo, e da casa não?

> *Série e paralelo não são dois desenhos para decorar. São duas perguntas diferentes: "quantos caminhos existem?" e "quem divide o quê?". Responda essas duas e você nunca mais precisará decorar uma fórmula de resistência equivalente.*

A âncora: dezembro, uma escada e uma lâmpada traidora

Você já viu essa cena, provavelmente com alguém da sua família em cima de uma cadeira.

O pisca-pisca antigo da árvore de Natal — aquele de lampadinhas de vidro — para de funcionar. **Inteiro.** Cinquenta lâmpadas apagadas de uma vez. E o diagnóstico é enlouquecedor: **uma** delas queimou. Uma só. Você não sabe qual. Tem que testar uma por uma, trocando, até achar a culpada. Quarenta minutos de vida perdidos por causa de um filamento de dois milímetros.

Agora vá para a sala. A lâmpada do abajur queima. O que acontece com a luz do teto, com a TV, com a geladeira?

Nada. Absolutamente nada. O resto da casa não faz ideia de que o abajur morreu.

Mesmo prédio. Mesma rede. Mesma física. E um comportamento oposto.

E ainda tem o terceiro fato, o que mais irrita: quando alguém liga o chuveiro elétrico, a luz do banheiro **pisca e enfraquece** por um instante. Se a casa é em paralelo, se cada aparelho é independente — por que a lâmpada sentiu o chuveiro?

Três observações. Uma explicação. E ela é uma escolha de arquitetura.

A desconstrução: o que você acha que sabe

"Em série a corrente se divide; em paralelo também." Errado nos dois casos, e é o erro mais caro do Eixo 9. Em **série** a corrente é **a mesma** em todos os elementos — não tem para onde se dividir, é um cano único. Em **paralelo** a corrente é que se divide, e a **ddp** é que é a mesma.

"Quanto mais resistores eu ligo, maior a resistência total." Só se for em série. Em paralelo, acrescentar resistores **diminui** a resistência total — e isso soa absurdo até você perceber que abrir mais uma faixa na estrada não deixa o trânsito pior.

"A pilha fornece uma voltagem fixa, sempre." Não. Uma bateria real tem **resistência interna**, e é exatamente por isso que a luz pisca quando o chuveiro liga. Guarde esse fio solto; ele é o desfecho da aula.

"Circuito é decoreba de fórmula." Não. Circuito é **contabilidade**: nada de carga se perde num nó (9.1) e nada de energia se perde numa volta (Eixo 3). Kirchhoff não inventou leis novas — ele só aplicou as duas proibições que você já conhece a fios de cobre.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A pergunta que decide tudo: quantos caminhos?

Pegue um ponto do circuito e siga a corrente com o dedo. Só existem duas possibilidades.

Série: caminho **único**. A carga é obrigada a atravessar o primeiro elemento, depois o segundo, depois o terceiro. É um pedágio em fila. Consequência imediata: sendo a mesma vazão passando por tudo,

$$i_1 = i_2 = i_3 = i$$

E os desníveis? Cada resistor cobra o seu pedaço da altura total. A carga sai do polo positivo, desce um pouco em R_1, mais um pouco em R_2, e chega ao polo negativo tendo descido **tudo**. Isso é conservação de energia (3.5) escrita com volts:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 \quad \Rightarrow \quad R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3$$

Paralelo: caminhos **múltiplos**, todos ligados aos **mesmos dois pontos**. E aqui está a chave que a maioria não enxerga: se os dois terminais de cada resistor estão nos mesmos dois nós, então o desnível é obrigatoriamente o mesmo para todos — porque, como você viu em 9.6, um trecho de fio ideal é **equipotencial**.

$$U_1 = U_2 = U_3 = U$$

E a corrente total que chega ao nó tem que se repartir entre os ramos, sem sobrar nem faltar carga (9.1):

$$i = i_1 + i_2 + i_3 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

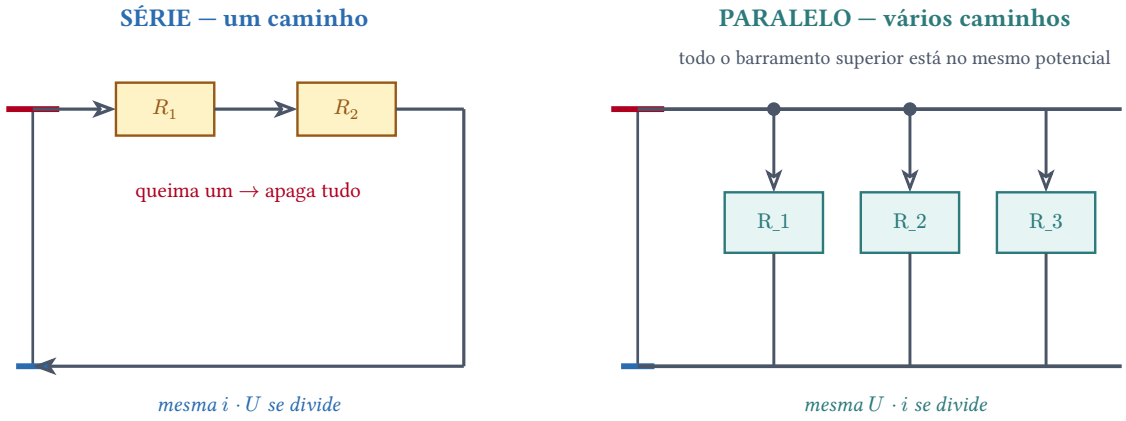


Fig. 1 — Truque de identificação que nunca falha em prova: dois elementos estão em **paralelo** se, e só se, seus dois terminais estiverem ligados ao **mesmo par de nós**. Não confie no desenho — desenhos de vestibular são deliberadamente torcidos para parecerem série. Confie nos nós. E se um fio ideal ligar dois pontos, eles são **o mesmo ponto** eletricamente, ainda que estejam em cantos opostos da figura.

Passo 2 · A resposta da árvore de Natal

Agora a âncora se resolve em uma linha cada.

O pisca-pisca antigo é série. Caminho único. Um filamento queimado é um cano cortado: a corrente não tem rota alternativa, e $i = 0$ em **todo** o circuito. Cinquenta lâmpadas apagam porque cinquenta lâmpadas dependiam do mesmo caminho. Por que o fabricante fez isso? Economia: em série, cada lâmpada recebe apenas uma fração da tensão da rede ($220/50 \approx 4,4$ V), o que permite usar lampadinhas baratíssimas de baixa tensão sem transformador nenhum.

Sua casa é paralelo. Cada tomada, cada lâmpada, cada aparelho está ligado aos **mesmos dois nós** — fase e neutro. Duas consequências que definem a instalação elétrica do planeta inteiro:

- **Independência:** queimar um ramo não interrompe os outros. A geladeira não liga para saber do abajur.
- **Tensão garantida:** todo aparelho recebe os mesmos 127 V ou 220 V. É por isso que você pode plugar qualquer coisa em qualquer tomada — todas oferecem o mesmo desnível.

Se sua casa fosse em série, ligar o micro-ondas mudaria o brilho de todas as lâmpadas, e um chuveiro queimado deixaria a casa no escuro.

A ARMADILHA DO BRILHO — A QUESTÃO MAIS ERRADA DO TÓPICO

"Qual lâmpada brilha mais?" A resposta **depende da associação**, e não da resistência sozinha.

· **Em série** (i igual para todas): $P = Ri^2 \rightarrow$ brilha mais quem tem **maior** R.
· **Em paralelo** (U igual para todas): $P = U^2/R \rightarrow$ brilha mais quem tem **menor** R.

Exatamente invertido. Não decore as duas conclusões: decore **qual grandeza é comum** na associação e escolha a fórmula de potência que usa essa grandeza. A física faz o resto.

Passo 3 · Kirchhoff: duas proibições em roupa nova

Quando o circuito deixa de ser puro série ou puro paralelo, você precisa das duas leis — que não são novas nem um pouco:

AS DUAS LEIS DOS NÓS E DAS MALHAS

· **Lei dos nós (dos "encontros"):** a soma das correntes que entram num nó é igual à soma das que saem. Isso é **conservação da carga** (9.1). Carga não acumula em cruzamento de fio.

· **Lei das malhas (das "voltas"):** percorrendo qualquer caminho fechado e voltando ao ponto de partida, a soma algébrica das ddps é **zero**. Isso é **conservação da energia** (3.5) — e é a mesma razão pela qual, ao dar uma volta completa numa montanha, você retorna à altitude inicial. Não existe morro que suba para sempre.

E o **divisor de tensão** sai de graça: em série, o resistor maior fica com a maior fatia da voltagem, proporcionalmente. Em paralelo, o ramo de menor resistência fica com a maior fatia da corrente. É sempre a mesma frase: a carga se distribui privilegiando o caminho fácil, mas o desnível se distribui privilegiando o obstáculo grande.

Passo 4 · O desfecho: por que a luz pisca quando o chuveiro liga

Aqui você amarra tudo e descobre o fio solto da desconstrução.

A rede que alimenta sua casa **não é ideal**. Existe resistência nos fios da rua, no ramal de entrada, no disjuntor — e, numa pilha, existe **resistência interna** r da própria bateria. Essa resistência está em **série** com tudo o que sua casa consome.

Quando o chuveiro liga, a resistência equivalente da casa **cai** (você acrescentou um ramo em paralelo), então a corrente total **sobe** muito — 25 A ou mais. Essa corrente enorme atravessa a resistência dos fios de entrada e produz lá uma queda de tensão $U_{\text{perdida}} = r \cdot i$. Resultado: a tensão que sobra para as tomadas **diminui** momentaneamente, e a lâmpada, recebendo menos U, dissipa menos $P = U^2/R$ e enfraquece.

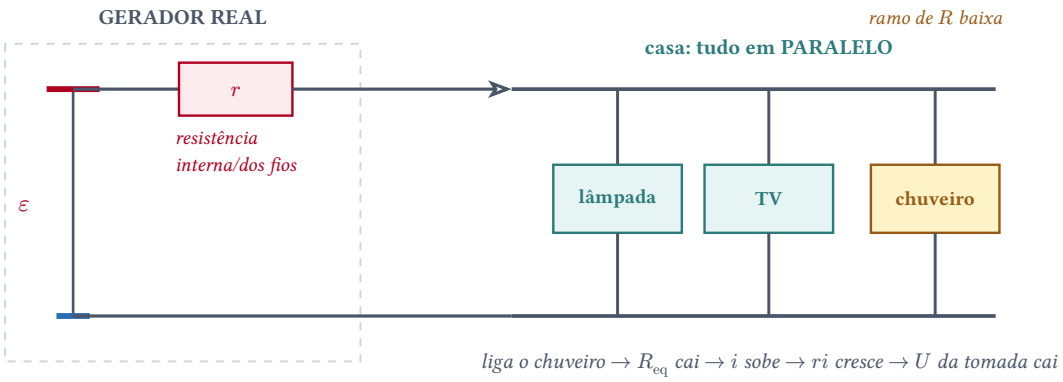


Fig. 2 — A equação do gerador real é $U = \varepsilon - ri$: a tensão **entregue** é sempre menor que a força eletromotriz, e a diferença cresce com a corrente. É por isso que o carro com bateria velha (com r alto) acende o farol normalmente mas não gira o motor de arranque — o arranque exige corrente altíssima, e ri engole a tensão inteira. Mesmo diagnóstico, dois sintomas diferentes.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia em close de um cordão de pisca-pisca antigo (lâmpadas incandescentes de vidro, tipo "mini-light" em série), preferencialmente com uma lâmpada removida/queimada e o cordão apagado — de modo a evidenciar o fio único ligando as lâmpadas em fila. Segunda opção: par de imagens comparando pisca-pisca incandescente antigo × cordão de LED moderno em paralelo. Buscar em Wikimedia Commons ou banco de imagens livre.

Fig. 3 — Os cordões modernos resolveram o pesadelo de dezembro com um truque elegante chamado **shunt**: dentro de cada lâmpada há um pequeno desvio que, quando o filamento queima, se torna condutor e **restabelece o caminho único** — a lâmpada apaga, mas as outras continuam. A tensão que sobrava para ela se redistribui entre as demais, que passam a brilhar um pouco mais e a queimar um pouco antes. Nada é de graça: você trocou conveniência por vida útil.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Série = um caminho.** A **corrente é a mesma** em todos os elementos; a **ddp se divide**. $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \ldots$ — sempre **maior** que a maior resistência individual.
2. **Paralelo = vários caminhos entre os mesmos dois nós.** A **ddp é a mesma**; a **corrente se divide**. $1/R_{\text{eq}} = \sum 1/R_i$ — sempre **menor** que a menor resistência individual.
3. **Identificação:** dois elementos estão em paralelo se compartilham o **mesmo par de nós**. Fio ideal não tem resistência: seus extremos são o mesmo ponto elétrico.
4. **Brilho em série:** $P = Ri^2 \rightarrow$ maior R brilha mais. **Brilho em paralelo:** $P = U^2/R \rightarrow$ menor R brilha mais. Identifique primeiro **qual grandeza é comum**.
5. **Lei dos nós:** $\sum i_{\text{entra}} = \sum i_{\text{sai}}$ — é conservação da **carga**.
6. **Lei das malhas:** a soma algébrica das ddps numa volta fechada é **zero** — é conservação da **energia**.
7. **Divisor:** em série, o maior R fica com a maior fatia de U; em paralelo, o menor R fica com a maior fatia de i.
8. **Gerador real:** $U = \varepsilon - ri$. Quanto maior a corrente exigida, menor a tensão entregue — a origem física do "a luz piscou".
9. **Instalação residencial é paralelo** por duas razões: independência dos aparelhos e tensão idêntica em todas as tomadas.

OQPS — a linha de chegada

Responda por escrito, de memória, antes de virar a página.

1. Indique, para a associação em série e para a associação em paralelo, qual grandeza elétrica é comum a todos os elementos e qual se divide entre eles.
2. Justifique, a partir da resistência equivalente, por que acrescentar resistores em paralelo **reduz** a resistência total do trecho.
3. Enuncie a Lei dos Nós e a Lei das Malhas e identifique qual princípio de conservação está por trás de cada uma.
4. Duas lâmpadas de resistências diferentes são ligadas primeiro em série e depois em paralelo à mesma fonte. Indique qual brilha mais em cada caso e justifique pela expressão de potência adequada.
5. Explique, usando a equação do gerador real, por que a tensão nas tomadas de uma residência diminui momentaneamente quando um chuveiro elétrico é acionado.

Gabarito OQPS

1. Em **série**, a grandeza comum é a **corrente elétrica** (i igual em todos, pois há caminho único), e a **ddp se divide** entre os elementos ($U = U_1 + U_2 + \ldots$). Em **paralelo**, a grandeza comum é a **ddp** (todos ligados ao mesmo par de nós, portanto ao mesmo desnível de potencial), e a **corrente se divide** entre os ramos ($i = i_1 + i_2 + \ldots$).
2. Porque $1/R_{\text{eq}} = \sum 1/R_i$: cada resistor adicionado acrescenta uma parcela positiva ao **inverso** da resistência equivalente, aumentando $1/R_{\text{eq}}$ e, portanto, **diminuindo** R_{eq}. Fisicamente, cada novo ramo é um **caminho alternativo** para a corrente: com a mesma ddp aplicada, a corrente total cresce, e uma corrente maior para a mesma tensão significa resistência menor. O resultado é sempre inferior à menor das resistências associadas.
3. **Lei dos Nós:** a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das que dele saem — decorre da **conservação da carga elétrica**, pois carga não se acumula nem desaparece numa junção. **Lei das Malhas:** ao percorrer uma malha (caminho fechado) e retornar ao ponto inicial, a soma algébrica das diferenças de potencial é nula — decorre da **conservação da energia**, já que o potencial é único em cada ponto e a carga retorna à mesma "altura elétrica".
4. **Em série**, a corrente é a mesma; usa-se $P = Ri^2$, e brilha mais a lâmpada de **maior resistência**. **Em paralelo**, a ddp é a mesma; usa-se $P = U^2/R$, e brilha mais a lâmpada de **menor resistência**. As conclusões são opostas porque a grandeza comum muda de uma associação para a outra.
5. O gerador (e a rede de alimentação) possui **resistência interna** r, em série com toda a carga, de modo que a tensão entregue é $U = \varepsilon - ri$. Ao ligar o chuveiro, adiciona-se um ramo de resistência baixa em paralelo, o que **reduz a resistência equivalente** da instalação e faz a **corrente total aumentar** fortemente. Com i maior, a queda interna ri cresce, e a tensão disponível nas tomadas **cai**. As lâmpadas, recebendo menos U, dissipam menos potência ($P = U^2/R$) e enfraquecem.

A RESPOSTA

Apagar uma lâmpada do pisca-pisca antigo apaga tudo porque ele é ligado **em série** — há um único caminho para a corrente, e interrompê-lo em qualquer ponto zera a corrente em todos os pontos —, enquanto a instalação da sua casa é ligada **em paralelo**, com cada aparelho ocupando um caminho próprio entre os mesmos dois nós, de modo que a falha de um ramo não afeta a tensão nem a corrente dos outros.

*Só que o circuito que você acabou de dominar tem um limite silencioso: ele **pressupõe** que a corrente já esteja escoando, e nunca perguntou o que ela **provoca no espaço ao redor do fio**. Um fio com corrente faz a bússola girar — e nenhuma carga em repouso jamais fez isso. **Aula 9.9 — por que a bússola aponta para o Norte, e por que ela enlouquece perto de um fio ligado?** Ali a carga em marcha revela sua segunda identidade, e o Eixo 10 começa a nascer.*